
PROGRAMA DE FÍSICA ACÚSTICA
2025

FACULTAD: Facultad de Ciencias de la Salud
PROFESOR: Ing. Maximiliano Adriel Ortiz
MAIL: maortiz@ucasal.edu.ar

FUNDAMENTACIÓN

La física acústica es fundamental en la formación de un fonoaudiólogo, ya que permite comprender los principios físicos del sonido, su propagación y las características de las ondas sonoras, aspectos esenciales para evaluar y tratar trastornos de la comunicación. Con este conocimiento, el fonoaudiólogo puede entender cómo se generan, transmiten y perciben los sonidos, lo cual es crucial en la rehabilitación auditiva y del habla. Además, la física acústica ofrece herramientas para analizar la calidad del sonido y su impacto en el sistema auditivo, lo que permite mejorar las intervenciones terapéuticas y el uso de tecnologías como los audífonos.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Brindar al estudiante los elementos necesarios para alcanzar una perspectiva global del tema.
- Comprender y manejar los conceptos básicos de acústica y psicoacústica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los alcances de la acústica y su relación con la Fonoaudiología.
- Identificar las incumbencias del profesional en esta área.
- Interpretar la naturaleza del sonido y su carácter objetivo-subjetivo.
- Interpretar y operar con las magnitudes básicas empleadas para cuantificar los fenómenos sonoros.
- Entender los procesos físicos que tienen lugar en el oído humano.
- Caracterizar las distintas enfermedades auditivas y conocer los métodos de diagnóstico de cada una.
- Comprender los fundamentos de los principales fenómenos psicoacústicos.
- Asimilar el concepto de ruido, conocer su modo de medición y sus efectos adversos.
- Aprender a interpretar gráficos de respuesta en frecuencia.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La materia de Física Acústica se impartirá mediante una combinación de clases teóricas y prácticas, con el objetivo de proporcionar una comprensión integral de los conceptos y aplicaciones en este campo. La metodología de enseñanza se estructurará de la siguiente manera:

- **Clases Teóricas:** Se llevarán a cabo sesiones teóricas donde se explicarán los principios fundamentales de la acústica. Estas clases estarán diseñadas para fomentar la participación activa de los estudiantes a través de discusiones y preguntas.
- **Clases Prácticas:** Complementando las clases teóricas, se resolverán ejercicios matemáticos sobre los temas aprendidos.
- **Material Adicional:** Se proporcionará material adicional en forma de documentos y videos que cubrirán los temas vistos en clase. Este material estará disponible en la plataforma de la materia y servirá como recurso complementario para reforzar el aprendizaje.
- **Guía de Ejercicios:** Se entregará una guía de ejercicios que los estudiantes podrán completar a medida que avancen en el curso. Aunque la entrega de esta guía no es obligatoria, se recomienda encarecidamente su realización, ya que es fundamental para la comprensión y aprobación de la materia.
- **Evaluaciones:** A lo largo del curso, se realizarán evaluaciones periódicas para medir el progreso de los estudiantes y asegurar que los objetivos de aprendizaje se estén cumpliendo.

Esta metodología está diseñada para ofrecer un equilibrio entre teoría y práctica, facilitando un aprendizaje profundo y aplicado de la Física Acústica

METODOLOGÍA DE LAS EVALUACIONES

Las evaluaciones en la materia de Física Acústica se llevarán a cabo de la siguiente manera:

- **Cantidad y Fechas de Evaluaciones:** Se realizarán dos evaluaciones a lo largo del curso. Las fechas de estas evaluaciones serán acordadas con los alumnos para asegurar la máxima disponibilidad y preparación.
- **Formato de las Evaluaciones:** Las evaluaciones serán escritas y estarán compuestas por tres secciones principales:
 - **Resolución de Ejercicios:** Esta sección evaluará la capacidad de los estudiantes para aplicar los conceptos teóricos a problemas prácticos.
 - **Teoría:** Se incluirán preguntas teóricas que medirán la comprensión de los principios fundamentales de la acústica y su aplicación en fonoaudiología.
 - **Multiple Choice:** Habrá una serie de preguntas de opción múltiple para evaluar el conocimiento general y la capacidad de los estudiantes para identificar conceptos clave.
- **Criterios de Aprobación:** Para aprobar cada evaluación, los estudiantes deberán obtener una nota igual o superior a 6. Este criterio asegura que los alumnos han alcanzado un nivel adecuado de comprensión y aplicación de los contenidos del curso.
- **Instancias de Recuperación:** Ambas evaluaciones contarán con sus respectivas instancias de recuperación, cuyas fechas también serán acordadas con los alumnos. Estas instancias permitirán a los estudiantes que no hayan alcanzado la nota mínima tener una segunda oportunidad para demostrar su conocimiento y comprensión de la materia.
- **Retroalimentación:** Después de cada evaluación, se proporcionará retroalimentación detallada a los estudiantes para ayudarles a identificar áreas de mejora y consolidar su aprendizaje.

Esta metodología de evaluación está diseñada para ofrecer una visión integral del progreso de los estudiantes, combinando la teoría y la práctica en un formato accesible y justo.

RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE LA CURSADA

Para aprobar la cursada de la materia de Física Acústica y tener derecho a rendir el examen final, los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- **Aprobación de Evaluaciones:** Los estudiantes deberán aprobar ambas evaluaciones parciales con una nota igual o superior a 6, o sus respectivas instancias de recuperación. Esto asegura que los alumnos han alcanzado un nivel adecuado de comprensión y aplicación de los contenidos del curso.
- **Modalidad Libre:** En caso de no aprobar las evaluaciones parciales ni sus instancias de recuperación, los estudiantes podrán rendir la materia en modalidad libre. Esta modalidad tendrá un grado extra de dificultad, reflejando la necesidad de una comprensión más profunda y autónoma de los temas tratados durante el curso.

Este régimen de aprobación está diseñado para garantizar que los estudiantes que avanzan al examen final han demostrado un dominio suficiente de los conceptos y habilidades necesarios en Física Acústica.

CONTENIDOS TEÓRICOS

UNIDAD 1: NOCIONES BÁSICAS E INTRODUCCIÓN A LA ACÚSTICA

Qué es la acústica y sus aplicaciones en Audiología. Sistema de unidades y su entendimiento: velocidad, distancia, masa, peso, tiempo, presión, densidad y fuerza. Concepto de función y función inversa. Funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Función exponencial y logaritmo.

UNIDAD 2: LEYES DE LA MECÁNICA CLÁSICA Y DE LA TERMODINÁMICA

Leyes de Newton. Principios de la termodinámica: calor, entropía y conservación de la energía.

UNIDAD 3: FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA ONDULATORIA

Movimiento oscilatorio y ondulatorio. Movimiento armónico simple. El tono puro: representación en un parlante, definición y expresión matemática. Concepto de frecuencia (f), periodo (T), amplitud (A), fase (ϕ) y longitud de onda (λ).

UNIDAD 4: GENERALIDADES SOBRE EL SONIDO, SUS PROPIEDADES Y MAGNITUDES

Naturaleza del sonido. Definición física y psicoacústica. Formas de generación del sonido. Elasticidad del medio de propagación. Propiedades de la onda acústica. Velocidad de propagación. Reflexión del sonido e impedancia acústica. Campo acústico. Ondas esféricas y cilíndricas. El tono puro como unidad más simple de sonido, Valor RMS y valor promedio. Tono puro y señales complejas. Presión sonora. El decibel y la presión sonora. Relación con los seres humanos (percepción). Fuentes coherentes y no coherentes. Suma energética. Valores de referencia de uso común (aire y agua) y nomenclatura. Nivel de presión sonora. Nivel de presión sonora en campo libre para fuentes omnidireccionales. Ley del cuadrado inverso. Factor Q , índice y factor de directividad. Cálculo de nivel de presión sonora en función de la distancia.

UNIDAD 5: ANÁLISIS FRECUENCIAL DE SEÑALES ACÚSTICAS

Forma de representación de señales complejas: series de Fourier y transformada de Fourier. Gráficos de respuesta en frecuencia y espectro. Rangos de frecuencia del sonido: infrasonido, sonido audible y ultrasonido. Rango dinámico vocal e instrumental. Rango dinámico del oído: umbral de dolor. Fundamentales, armónicos, par-

ciales y sobretonos. Armónicos y octavas. División del espectro en bandas. Filtros. Frecuencia límite y central. Ancho de banda. Curvas de ponderación: dBA. Medidor de nivel de presión sonora.

UNIDAD 6: EL MECANISMO DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA

El oído como transductor acústico-mecánico-eléctrico. El oído externo, medio e interno. El oído externo: pabellón auditivo, canal auditivo y membrana timpánica. Función de cambio de frente de onda esférica a cilíndrica. El oído medio: la caja timpánica, la trompa de Eustaquio, el martillo, el yunque y el estribo (cadena de huesecillos), la ventana oval. Conversión de fuerzas y desplazamientos. Concepto de transformador mecánico. Comportamiento mecánico de la cadena de huesos. Mecanismo de protección contra señales intensas. Reflejo estapedial. Tiempos de reacción. Mecanismo de igualación de presiones e impedancias. Trompa de Eustaquio. Audición por vía ósea o transmisión paratimpánica. Oído interno: la cóclea. Mecanismos de conversión de energía mecánica en eléctrica. Función coclear: período de mecánica coclear (movimiento de líquidos y membranas). Período de micromecánica coclear (desplazamiento del órgano de Corti respecto a la membrana tectoria) y período de transformación de la energía mecánica en bioeléctrica. Membranas de Reissner y basilar. Rampa vestibular, coclear y timpánica. Perilinfia y endolinfia. Potencial de reposo. Membrana tectorial. Comportamiento ondulatorio de la membrana basilar. Funciones de la ventana oval y redonda. Funciones del órgano de Corti. Túnel de Corti, células ciliadas externas e internas. Características de percepción al estímulo de las células para señales débiles e intensas. Comportamiento tonal de la membrana basilar.

UNIDAD 7: CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA (PSICOACÚSTICA)

Características subjetivas de la percepción auditiva (psicoacústica). Curvas isofónicas normalizadas. Umbral absoluto de audición. Umbral de audibilidad. Máxima sensibilidad del oído. Efecto de resonancia del canal auditivo. Diferencias entre el nivel de presión sonora en el tímpano y el nivel de presión sonora en campo libre. Características subjetivas del sonido: altura o pitch, duración subjetiva, timbre y sonoridad. Sonoridad: nivel de sonoridad y nivel de presión sonora. Fones y sones. Enmascaramiento. Concepto de ruido y tiempo de reverberación. La voz humana. Sonoridad e inteligibilidad. Concepto de pérdida de articulación de consonantes. Efecto Hass. Percepción del sonido reflejado. Efecto cocktail. El mecanismo auditivo de localización. Audición binaural. Diferencia interaural de tiempo. Diferencia interaural de intensidad.

UNIDAD 8: ENFERMEDADES Y ESTUDIOS AUDITIVOS, TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN

Enfermedades y estudios auditivos, técnicas de rehabilitación. Curvas de corrección después de una exposición. Desplazamiento temporal de audición (TTS). Pérdida de la audición inducida por el ruido. Tinnitus o acúfenos. Presbiacusia. Riesgo porcentual de pérdida auditiva por ruido ocupacional en función de la edad. Estudios auditivos y técnicas de rehabilitación. Audiometrías. Logaudiometrías. Timpanometría. Acufenometría. Potenciales auditivos evocados (PEAT). Otoemisiones acústicas (OEA). Electrocoqueografía. Audífonos e implantes cocleares.

UNIDAD 9: FACTORES QUE AFECTAN A LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO

Factores que afectan a la propagación del sonido. Distancia a la fuente. Fuentes direccionales. Temperatura ambiente. Velocidad y dirección del viento. Presión atmosférica. Efectos de las superficies sobre el ruido. Reflexión. Absorción. Refracción del sonido en sólidos y en la atmósfera. Difracción y longitud de onda. Aislamiento. Insonorización. Cabinas sonoamortiguadas: ley de masas, ruido máximo permitido para audiometrías.

UNIDAD 10: RUIDOS

Tipos de ruido y su clasificación. Diferencia entre ruido y sonido. Ruido aleatorio. Ruido blanco, rosa, vocal y de banda estrecha (NBN). Revisión de la técnica de enmascaramiento.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

[BERANEK, 1996] Acoustics. Acoustical Society of America, Nueva York, 1996.

[CROCKER, 1997] Encyclopedia of Acoustics. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997.

[RAICHEL, 2000] The Science and Applications of Acoustics. Springer-Verlag New York, Inc., Maple-Vail Book Manufacturing Group, York, 2000.

[RECUERO, M, 1994] Ingeniería Acústica. Editorial Paraninfo, Madrid, 1994.

[MIYARA, 2000] Control de Ruido. Jornadas Internacionales multidisciplinarias sobre violencia Acústica, Editorial ASOLOFAL, Rosario, 2000.

[MIYARA, F, 2004] Acústica y Sistemas de Sonido. UNR Editora, Rosario, 2004.

[BASSO, 2001] Análisis Espectral. La Transformada de Fourier en la Música. Ediciones Al margen, La Plata, 2001.

[KINSLER, 1995] Fundamentos de Acústica. Lilusa Noriega Editores, México, D.F., 1995.

[FAHY, 2001] Foundations of Engineering Acoustics. Elsevier, Cornwall, 2001.

[RAICHEL, 2000] The Science and Applications of Acoustics. Springer-Verlag New York, Inc., Maple-Vail Book Manufacturing Group, York, 2000.

[ROSSING, 2007] Springer Handbook of Acoustics. Springer, New York, 2007.

[GERGES Y ARENAS, 2004] Gerges S.N.Y. y Arenas J.P. Fundamentos y Control del Ruido y Vibraciones. Primera Edición en Español. Florianópolis, NR Editora, 2004. 787 páginas. ISBN: 85-87550-04-7.

[WERNER, 1995] Et al. El Ruido y la Audición. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1995.

[BASSO, 2006] Percepción Auditiva. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2006.

[GELFAND, 2007] Hearing. An Introduction to Psychological and Physiological Acoustics. Informa Healthcare, New York, 2007.

[BLAUERT, 1997] Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization. The Mit Press, London, 1997.

[MOORE,2007] Psychology of Hearing. Elsevier Science, Amsterdam, 2007.

[KRYTER, 1985] The Effects of Noise on Human. Second edition, Academic Press, London, 1985.

[MORFEY,2001] Dictionary of Acoustics. Academic press, San Diego, 2001.

[HARRIS CYRIL M, 1998] Manual de medidas acústicas y control del ruido; 3a.; Madrid: Mc Graw Hill, 1998;2v.